

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS - 2º AVALIAÇÃO

Semestre: 2021.2

Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Aluno: _____

Problema 1

Considere um sistema estável e causal com entrada $x[n]$ e saída $y[n]$, relacionadas pela seguinte equação de diferenças:

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

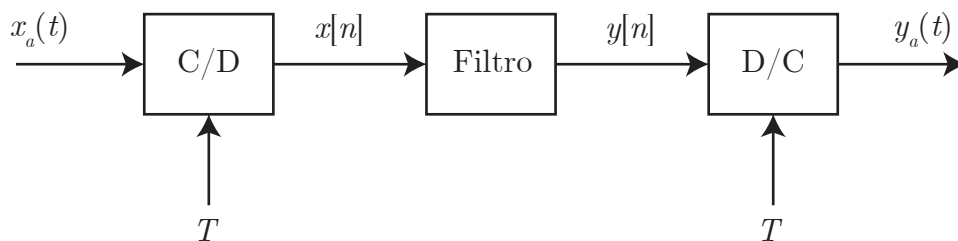
Considerando condições iniciais nulas, determine:

- (a) A resposta em frequência deste sistema.
- (b) A resposta ao impulso deste sistema.
- (c) A saída do sistema à aplicação da entrada:

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

Problema 2

Considere um sistema de remoção da componente de 60 Hz de um sinal de eletrocardiograma (ECG) como apresentado na Figura abaixo.



O sistema é composto por um conversor C/D ideal, seguido de um filtro *Notch* e, por fim, um conversor D/C ideal. O filtro *Notch* é um filtro rejeita-faixas com banda de passagem muito estreita, de forma a remover uma certa componente de frequência. A frequência a ser removida é a frequência central do filtro *Notch*. Admitindo que o sinal de ECG a ser amostrado possui frequência máxima de 80 Hz, determine

- (a) A frequência de amostragem, admitindo que o sinal de ECG é amostrado com uma frequência 25% superior à de Nyquist.
- (b) A frequência central do filtro *Notch* de tempo discreto de forma a remover a componente de 60 Hz, admitindo a frequência de amostragem calculada no item (a).

Problema 3

A entrada e a saída de um sistema LIT estável e causal estão relacionadas pela equação diferencial:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 6\frac{dy(t)}{dt} + 8y(t) = 2x(t)$$

- (a) Determine a resposta em frequência para esse sistema.
- (b) Encontre a resposta ao impulso desse sistema.
- (c) Qual é a resposta desse sistema se $x(t) = e^{-t}u(t)$?

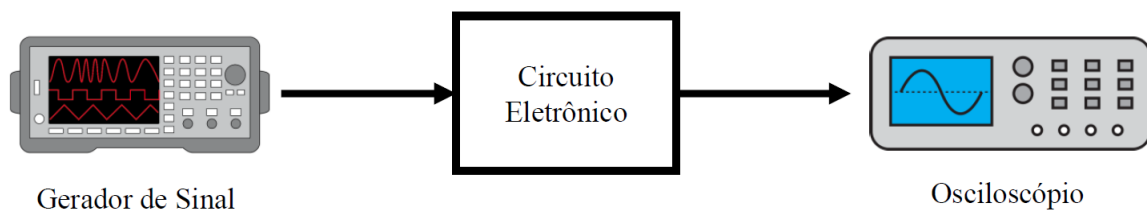
Problema 4

O sinal de mensagem $m(t) = 2 \cos(60\pi t) + 4 \sin(80\pi t + \pi/3)$ modula um sinal de portadora $c(t) = A \cos(\omega_c t)$ utilizando uma modulação AM-DSB. Determine:

- (a) A frequência mínima da portadora ($\omega_{c,min}$) de tal forma que o processo de demodulação possa ocorrer corretamente.
- (b) O espectro de magnitude do sinal modulado, admitindo que o sinal é modulado por uma portadora com $\omega_c = 8000\pi$ rad/s.

Problema 5

De forma a levantar a curva da resposta em frequência de um determinado circuito, um estudante realizou o seguinte experimento, conforme apresentado na Figura abaixo: utilizando um gerador de funções, aplicou um sinal senoidal, com frequência ajustável e amplitude unitária, na entrada do circuito. Após isso, ele mediu, na saída deste circuito e utilizando um osciloscópio, a amplitude do sinal senoidal de saída e o deslocamento temporal da senoide de saída em função da senoidal de entrada.



Desta forma, o sinal de entrada é dado por:

$$x(t) = \cos(\omega_0 t)$$

e o sinal de saída por:

$$y(t) = A(\omega_0) \cos[\omega_0(t - t_0(\omega_0))]$$

em que $A(\omega_0)$ e $t_0(\omega_0)$ dependem, obviamente, do valor da frequência ω_0 do sinal de entrada.

- (a) Obtenha a expressão matemática que relaciona $A(\omega_0)$, $t_0(\omega_0)$ e ω_0 com a resposta em magnitude e a resposta em fase do circuito.
- (b) Abaixo são apresentados alguns valores obtidos pelo estudante:

ω_0 (em rad/s)	$A(\omega_0)$	$t_0(\omega_0)$ (em s)
0	1	10^{-3}
10π	0,99	10^{-3}
50π	0,95	10^{-3}
100π	0,50	10^{-3}
200π	0,10	10^{-3}
500π	0,05	10^{-3}
1000π	0,05	10^{-3}

Esboce a curva de resposta em magnitude e de resposta em fase para esse circuito.

- (c) O circuito em questão corresponde à algum tipo de filtro? Se sim, qual? Justifique a sua resposta.